

DOCUMENTO DE VISÃO: SISTEMA LABRESERVE

Equipe: Denilson Rodrigues, Pedro Henrik e Gustavo Davi

Projeto: Sistema de Agendamento de Laboratórios (APS)

1. Objetivo

O propósito deste documento é definir as necessidades, o escopo e as funcionalidades gerais do sistema **LabReserve**. O sistema visa automatizar o processo de agendamento de laboratórios acadêmicos, eliminando conflitos de horários e facilitando o gerenciamento desses espaços por administradores, professores e alunos.

2. Escopo

O LabReserve é um protótipo funcional que permite a simulação completa do fluxo de reservas de laboratórios em uma instituição de ensino. O sistema centraliza a segurança por perfis de acesso, criação de ambientes e validação de disponibilidade em tempo real.

2.1. Perfil dos Sistemas Atuais Atualmente, o controle de laboratórios na instituição é realizado de forma manual (planilhas ou quadros físicos). Esse método é altamente suscetível a erros humanos, como reservas duplicadas (choque de horários) e total falta de visibilidade imediata sobre quais salas estão ocupadas ou livres no dia corrente.

3. Gestores e Interessados (Perfis de Acesso)

Papel	Responsabilidades no Sistema	Critérios de Sucesso
Administrador (Admin)	Cadastrar novos usuários, cadastrar laboratórios, visualizar todas as reservas e alterar o status de qualquer agendamento.	Controle total sobre a plataforma e eliminação de conflitos de logística.
Usuário Comum (Professor/Aluno)	Consultar a disponibilidade de salas, solicitar novas reservas e cancelar exclusivamente as suas próprias reservas.	Rapidez em encontrar um laboratório livre e autonomia para gerenciar seus agendamentos.

4. Posicionamento

- **O problema de:** Desorganização, falta de controle e conflitos de horários no agendamento de laboratórios pedagógicos.
- **Afeta:** Professores, alunos e equipes de suporte/coordenação.
- **O impacto é:** Perda de tempo útil de aula, insatisfação dos docentes e salas ociosas por falta de comunicação.
- **A solução eficaz:** Um sistema computacional desktop que valide logicamente a disponibilidade de horários e centralize as permissões de controle.

5. Requisitos Funcionais (RF)

- **RF01 - Autenticação e Login:** O sistema deve restringir o acesso inicial através de e-mail e senha, identificando o tipo de perfil do usuário (Admin ou Comum).
- **RF02 - Cadastro de Usuários (Apenas Admin):** Permitir que um administrador registre novos usuários no sistema informando Nome, Tipo (Admin/Comum), E-mail e Senha.
- **RF03 - Cadastro de Laboratórios (Apenas Admin):** Registrar laboratórios especificando o nome/identificação, capacidade máxima de alunos e recursos disponíveis (ex: computadores, projetor, ar-condicionado).
- **RF04 - Solicitação de Reserva:** O usuário autenticado deve poder realizar um agendamento selecionando o laboratório desejado, a data e um slot de horário pré-definido.
- **RF05 - Cancelamento de Reserva Autônoma:** Permitir que o usuário cancele uma reserva ativa, removendo-a do painel.
- **RF06 - Consulta e Monitorização de Reservas:** Apresentar uma tabela dinâmica com todas as informações das reservas (Usuário solicitante, Laboratório, Data, Horário de Início, Horário de Fim e Status atual).
- **RF07 - Filtragem de Ocupação (Reservas do Dia):** Permitir alternar a visualização da tabela para exibir apenas os agendamentos correspondentes à data atual da máquina.
- **RF08 - Atualização de Status (Apenas Admin):** Permitir que o administrador altere o estado da reserva para controle de fluxo.
- **RF09 - Encerramento de Sessão (Logout):** Permitir que o usuário desconecte a sua conta de forma segura e retorne imediatamente para a tela de login.

6. Regras de Negócio (RN)

- **RN01 - Validação de Choque de Horários (Regra de Ouro):** O sistema não pode permitir que um laboratório seja reservado na mesma data se o horário pretendido colidir (parcial ou totalmente) com um agendamento já existente.
- **RN02 - Restrição de Cancelamento:** Um Usuário Comum possui permissão apenas para cancelar agendamentos vinculados ao seu próprio ID de usuário. O perfil Administrador possui poder irrestrito para remover ou cancelar qualquer agendamento.
- **RN03 - Ciclo de Vida dos Status:** Toda nova reserva nasce obrigatoriamente com o status de "Pendente". O Administrador pode alterá-la para "Em uso". Caso o status seja alterado para "Finalizada" ou "Cancelada", a reserva é concluída e limpa do painel de monitoramento ativo.

7. Requisitos Não Funcionais (RNF)

- **RNF01 - Usabilidade:** Interface gráfica desktop baseada em abas estruturadas, de fácil navegação, construída em JavaFX.
- **RNF02 - Segurança de Visibilidade:** Elementos administrativos (como a aba de cadastros e botões de alteração de status) devem ficar invisíveis ou bloqueados para usuários com perfil "Comum".
- **RNF03 - Desempenho e Tempo de Resposta:** As validações de horários e atualizações de tabelas devem ocorrer de forma instantânea (tempo inferior a 1 segundo) por operar localmente.
- **RNF04 - Confiabilidade e Persistência:** Armazenamento dos dados estruturado em memória volátil dinâmica (**ArrayList**), otimizado para o cenário de apresentação de protótipo e validação das regras de arquitetura.

8. Restrições e Tecnologias

1. Linguagem de Desenvolvimento: **Java** (JDK 17 ou superior).
2. Framework de Interface Gráfica: **JavaFX** integrado com componentes estruturais em código e estilização via **CSS**.
3. Arquitetura de Armazenamento: **Em memória (Volátil)** gerenciada por uma classe repositório centralizada.
4. Ambiente de Desenvolvimento Recomendado: **IntelliJ IDEA** com suporte ao gerenciador de dependências **Maven**.